

T1

水题

记录每一个数出现的次数

如果下一个数比上一个数出现次数大，那么明显是错误的

数字 1 出现的次数就是排列数

为了让字典序最小，这个数第几次出现就放在第几个排列中

T2

可以记搜，可以 dp，但是需要单调队列优化或者斜率优化

数据中 n, m 比较小， t_i 也不是很大，所以可以根据 n, m 写 dp，也可以根据 t_i 写 dp

我们设 $dp[i][j]$ 表示第 i 个人等了 j 分钟，前 i 个人等待时间之和

当我们把所有入按照时间顺序排序之后，第 i 个人和第 $i-1$ 个人上车情况就两种，两者同一辆车或者后者上下一辆车

同一辆车： $dp[i][j] = \min(dp[i-1][k] + j, dp[i][j])$ $t[i-1] + k = t[i] + j$

不同车： $dp[i][j] = \min(dp[i-1][k] + j, dp[i][j])$ $t[i-1] + k + m \leq t[i] + j$

$0 \leq j, k \leq 2m$

我们可以优化， $k \leq t[i] + j - t[i-1] - m$ ，求一个前缀最小值

T3

要子树根结点选，里面的结点才可以选，每个结点只有两种可能，选或者不选，所以很明显的一道树上有依赖的背包题

我们可以把毒素看做背包容量，美味看做物品价值

$dp[i][j]$: 对于选前 i 个物品，容量为 j 的最大价值

但是我们是在树上做，有点不太习惯，我们考虑把数转换成区间

因为涉及子树操作，所以明显是 dfs 序

这里 dp 意思就要变一下，我们记录第一次访问到该点的位置，当 i 选了之后， i 后面点也就可以选。

如果选 i : $dp[i][j] = \max dp[i+1][j-w] + v$

如果不选: $dp[i][j] = \max dp[i+size[i]][j]$